Regulačné T-lymfocyty po transplantácii obličky: cesta k imunologickej tolerancii bez celoživotnej imunosupresie?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 25.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Cieľom nie je imunitu potlačiť, ale naučiť ju štep tolerovať – a tým postupne znížiť potrebu celoživotnej liečby.

Úvod

Súčasná transplantácia obličky je založená na dlhodobej kombinovanej imunosupresii. Tá účinne znižuje riziko akútnej rejekcie, ale zároveň zvyšuje výskyt závažných infekcií, malignít, metabolických komplikácií, kardiovaskulárnych príhod a liekovej nefrotoxicity. Ani moderná imunosupresia navyše spoľahlivo nezabráni chronickému poškodzovaniu alštepu.

Regulačné T-lymfocyty, označované ako Treg bunky, predstavujú možnosť, ako imunitnú odpoveď nepotláčať plošne, ale cielene obnoviť toleranciu voči antigénom darcu. Experimentálne a prvé klinické štúdie potvrdili, že Treg bunky možno izolovať, namnožiť, geneticky upraviť a podať pacientovi. Doterajšie dôkazy však ešte nepreukazujú, že by po transplantácii obličky dokázali bezpečne a trvalo nahradiť štandardnú imunosupresiu.

Titulok pôvodného článku Medscape, podľa ktorého by nová terapeutická trieda mohla ukončiť používanie imunosupresív, preto vyjadruje dlhodobú vedeckú ambíciu, nie súčasnú klinickú realitu.

Čo sú regulačné T-lymfocyty

Regulačné T-lymfocyty sú špecializovanou populáciou CD4+ T-lymfocytov, ktorá udržiava periférnu imunitnú toleranciu. Typicky exprimujú vysokú hladinu receptora CD25 a transkripčný faktor FOXP3, ktorý má zásadný význam pre ich vývoj, stabilitu a regulačnú funkciu.

Treg bunky nie sú iba pasívnou „brzdou“ imunitného systému. Ide o funkčne heterogénnu bunkovú populáciu, ktorá reaguje na lokálne antigény, cytokíny, metabolické podmienky a signály poškodeného tkaniva. Niektoré Treg bunky vznikajú v týmuse, iné sa diferencujú z konvenčných T-lymfocytov v periférnych tkanivách.

Ich biologická úloha zahŕňa:

- udržiavanie tolerancie voči vlastným antigénom,
- obmedzovanie nadmernej zápalovej reakcie,
- reguláciu odpovede voči environmentálnym a potravinovým antigénom,
- podporu tolerancie voči črevnému mikrobiómu,
- kontrolu imunitnej odpovede počas gravidity,
- podporu reparácie a regenerácie tkanív.

V transplantačnej medicíne je najdôležitejšia ich schopnosť tlmiť reakciu proti antigénom darcu bez úplného vyradenia obrany proti ostatným antigénom.

Ako Treg bunky tlmia imunitnú odpoveď

Regulačné T-lymfocyty využívajú viacero vzájomne sa dopĺňajúcich mechanizmov.

Inhibičné cytokíny

Treg bunky produkujú interleukín 10 a transformujúci rastový faktor beta. Tieto mediátory tlmia aktiváciu efektorových T-lymfocytov, makrofágov a antigén prezentujúcich buniek.

CTLA-4 a obmedzenie kostimulácie

Molekula CTLA-4 na povrchu Treg buniek interaguje s CD80 a CD86 na antigén prezentujúcich bunkách. Tým znižuje dostupnosť kostimulačných signálov, ktoré sú potrebné na plnú aktiváciu efektorových T-lymfocytov.

Spotreba interleukínu 2

Treg bunky exprimujú vysoké množstvo CD25, vysokoafinitnej súčasti receptora pre interleukín 2. Intenzívnym vychytávaním interleukínu 2 obmedzujú jeho dostupnosť pre efektorové T-lymfocyty a súčasne podporujú vlastné prežívanie.

Metabolická regulácia

Prostredníctvom molekúl CD39 a CD73 premieňajú extracelulárne nukleotidy na adenozín s protizápalovým účinkom. Ovplyvňujú aj metabolizmus tryptofánu a tvorbu imunoregulačných kynurenínov.

Bystander supresia a prenos tolerancie

Treg bunka rozpoznávajúca konkrétny antigén môže v jeho okolí vytvoriť regulačné mikroprostredie a tlmiť aj reakcie namierené proti ďalším antigénom. Takzvaná infekčná tolerancia navyše umožňuje preniesť regulačný fenotyp na ďalšie imunitné bunky.

Práve tieto mechanizmy vytvárajú predpoklad, že relatívne malá populácia antigénovo špecifických Treg buniek by mohla vyvolať rozsiahlejšiu a dlhodobejšiu toleranciu aloštepu.

Treg bunky ako živý liek

Na rozdiel od klasického lieku sú terapeutické Treg bunky biologicky aktívnym a premenlivým produktom. Po podaní môžu migrovať do tkanív, proliferovať, reagovať na lokálne podmienky a meniť svoj funkčný stav.

Vyvíja sa niekoľko základných prístupov.

Polyklonálne autológne Treg bunky

Treg bunky sa izolujú z krvi pacienta, namnožia v laboratóriu a následne sa podajú tomu istému pacientovi. Výhodou je nízke riziko imunologického odmietnutia bunkového produktu. Nevýhodou je široká antigénová reaktivita a relatívne nízky podiel buniek špecifických pre darcu.

Treg bunky reaktívne voči darcovi

Počas laboratórnej expanzie možno selektívne obohatiť bunky rozpoznávajúce antigény konkrétneho darcu. Takýto produkt by mohol byť účinnejší pri menšom počte podaných buniek, jeho výroba je však technicky náročnejšia.

TCR-modifikované Treg bunky

Genetickou úpravou možno Treg bunkám vložiť definovaný T-bunkový receptor, ktorý ich nasmeruje proti konkrétnemu antigénu. Použitie však limituje závislosť rozpoznávania od konkrétnych molekúl HLA.

CAR-Treg bunky

Treg bunky možno vybaviť chimérickým antigénovým receptorom, CAR, ktorý rozpoznáva povrchový antigén nezávisle od klasickej prezentácie prostredníctvom HLA. V transplantácii sa skúmajú najmä receptory namierené proti antigénom darcu, napríklad HLA-A2.

CAR-Treg bunky zatiaľ predstavujú prevažne experimentálny prístup. Účinnosť v bunkových a zvieracích modeloch nemožno automaticky preniesť na ľudskú transplantáciu.

Univerzálne produkty od zdravých darcov

Takzvané „off-the-shelf“ produkty by sa vyrábali vo väčších sériách z buniek zdravých darcov. Mohli by znížiť cenu a skrátiť čas prípravy. Vyžadujú však riešenie rizika odmietnutia podaných buniek, aloimunizácie a nežiaducej imunologickej reakcie.

Tvorba alebo expanzia Treg buniek priamo v organizme

Skúmajú sa stratégie založené na nízkych dávkach interleukínu 2, cielených cytokínových komplexoch, nanočasticiach, génovom prenose a programovaní T-lymfocytov priamo v tele. Tieto postupy by mohli obísť individuálnu laboratórnu výrobu, zatiaľ však nemajú overenú účinnosť ani dlhodobú bezpečnosť po transplantácii obličky.

Čo ukázali klinické štúdie pri transplantácii obličky

Prvé klinické programy, vrátane medzinárodného projektu ONE Study, ukázali, že podanie regulačných bunkových produktov pacientom po transplantácii obličky je technicky uskutočniteľné. Treg bunky možno pripraviť podľa požadovaných výrobných štandardov a podať príjemcom bez jednoznačného nárastu bezprostredných závažných nežiaducich účinkov.

Niektoré štúdie zaznamenali možnosť znížiť intenzitu udržiavacej imunosupresie. Tieto výsledky však majú významné obmedzenia:

- väčšinou išlo o malé štúdie fázy 1 alebo 1/2,
- primárnym cieľom bola bezpečnosť a uskutočniteľnosť,
- viaceré štúdie nemali randomizovanú kontrolnú skupinu,
- používali rozdielne bunkové produkty a výrobné protokoly,
- pacienti naďalej dostávali určitú formu imunosupresie,
- obdobie sledovania bolo nedostatočné na hodnotenie chronickej rejekcie a dlhodobého prežívania štepu.

Doterajšie štúdie teda nepotvrdili, že jednorazová alebo opakovaná infúzia Treg buniek umožňuje rutinné a úplné vysadenie imunosupresie.

Prečo samotná bezpečnosť nestačí

Neprítomnosť akútnej toxicity neznamená, že bunkový produkt obnovil toleranciu. Budúce štúdie musia preukázať, že Treg bunky:

1. dosiahli transplantovanú obličku alebo príslušné lymfatické tkanivo,
2. pretrvali dostatočne dlho,
3. zachovali stabilnú expresiu FOXP3 a regulačný fenotyp,
4. skutočne potlačili odpoveď proti darcovi,
5. nevytvorili systémovú imunosupresiu,
6. umožnili znížiť alebo vysadiť farmakologickú liečbu bez subklinického poškodzovania štepu.

Zvýšenie počtu Treg buniek v periférnej krvi nie je dostatočným dôkazom úspechu. Cirkulujúce bunky nemusia odrážať situáciu v aloštepe a regionálnych lymfatických uzlinách.

Ako by sa mala hodnotiť účinnosť

Pri transplantácii obličky nestačí sledovať iba neprítomnosť klinickej akútnej rejekcie. Pacient môže mať stabilný kreatinín a súčasne subklinický zápal alebo molekulové známky poškodenia štepu.

Klinické skúšania by mali kombinovať:

- meranú alebo odhadovanú GFR,
- dynamiku kreatinínu a cystatínu C,
- albuminúriu alebo proteinúriu,
- protokolárne a indikované biopsie,
- histologické známky rejekcie a chronického poškodenia,
- donor-špecifické HLA protilátky,
- bezbunkovú DNA pochádzajúcu od darcu,
- antigénovo špecifické efektorové a regulačné odpovede,
- molekulové a transkriptomické vyšetrenie biopsie,
- infekcie, malignity a metabolické komplikácie,
- prežívanie pacienta a aloštepu.

Skutočným úspechom by bolo bezpečné zníženie imunosupresie pri stabilnej funkcii a histológii štepu bez molekulových známok pokračujúceho poškodenia.

Riziko straty regulačného fenotypu

Chronický zápal môže destabilizovať Treg bunky. Cytokíny, ako interleukín 6, interleukín 12 a interleukín 1 beta, môžu oslabiť ich regulačný program. Za určitých podmienok môžu bunky získať vlastnosti efektorových T-lymfocytov a produkovať interferón gama alebo interleukín 17.

Výrobca preto musí overovať nielen počet a životaschopnosť buniek, ale aj:

- stabilitu FOXP3,
- epigenetický profil regulačnej línie,
- supresívnu účinnosť,
- neprítomnosť kontaminujúcich efektorových T-lymfocytov,
- genetickú stabilitu,
- odolnosť voči zápalovému prostrediu,
- schopnosť migrácie do cieľového tkaniva.

Nedostatočne stabilný alebo kontaminovaný produkt by teoreticky mohol imunitné poškodenie zhoršiť namiesto jeho potlačenia.

Infekcie a malignity nemusia úplne zmiznúť

Treg terapia má byť selektívnejšia než systémová imunosupresia, ale ani ona nie je bez imunologických rizík. Treg bunky môžu tlmiť antivírusovú alebo protinádorovú odpoveď, ak sa nahromadia v nesprávnom tkanive alebo získajú nežiaducu antigénovú špecificitu.

Riziko bude závisieť od:

- antigénovej špecificity produktu,
- dávky a perzistencie buniek,
- distribúcie v organizme,
- súbežnej imunosupresie,
- veku a infekčnej anamnézy pacienta,
- predchádzajúcich malignít,

- možnosti produkt kontrolovať alebo v prípade potreby eliminovať.

Nemožno teda predpokladať, že Treg terapia automaticky odstráni všetky infekčné a onkologické riziká spojené s transplantáciou.

Výroba je súčasťou biologického účinku

Autológna výroba vyžaduje odber buniek, ich selekciu, niekoľkotýždňovú expanziu, kontrolu kvality a transport do transplantačného centra. Každý produkt je individuálny a jeho vlastnosti môžu ovplyvniť vek pacienta, chronické ochorenie, predchádzajúca imunosupresia a samotná metóda výroby.

Kryokonzervácia, kultivačné cytokíny, počet bunkových delení a genetická manipulácia môžu meniť životaschopnosť, metabolickú zdatnosť, schopnosť migrácie aj stabilitu regulačného fenotypu.

Cena a organizačná náročnosť môžu byť porovnateľné s inými personalizovanými bunkovými terapiami. Bez automatizácie a štandardizácie bude široká dostupnosť problematická.

Orca-T nie je dôkazom tolerancie po transplantácii obličky

Pôvodný článok Medscape uvádza úspešnú štúdiu bunkového produktu Orca-T v alogénnej transplantácii krvotvorných buniek. Ide o transplantát s definovaným zložením, ktorý využíva regulačné T-lymfocyty na zníženie rizika reakcie štepu proti hostiteľovi.

Tento výsledok podporuje biologickú využiteľnosť Treg buniek, nemožno ho však považovať za dôkaz, že rovnaký prístup umožní vysadiť imunosupresiu po transplantácii obličky. Transplantácia krvotvorných buniek a transplantácia solídneho orgánu majú odlišnú imunobiológiu, cieľ liečby, zloženie štepu aj mechanizmus komplikácií.

Orca-T navyše nie je ekvivalentom izolovanej autológnej alebo CAR-Treg terapie. Ide o komplexne zostavený hematopoetický transplantát obohatený o regulačnú bunkovú zložku.

Potenciálny význam pri autoimunitných ochoreniach obličiek

Treg terapia by mohla mať uplatnenie aj mimo transplantácie, napríklad pri:

- lupusovej nefritíde,
- ANCA-asociovanej vaskulitíde,
- anti-GBM ochorení,
- IgA nefropatii,
- membranóznej nefropatii,
- ďalších imunologicky podmienených glomerulopatiách.

Tento potenciál je zatiaľ prevažne experimentálny. Glomerulové ochorenia často nemajú jediný známy cieľový antigén a ich patogenéza zahŕňa protilátky, komplement, neutrofily, monocyty aj tkanivové mechanizmy. Samotná úprava T-bunkovej tolerancie preto nemusí postačovať.

Najväčšiu šancu môže mať včasná liečba, kým ešte nedošlo k rozsiahlej glomeruloskleróze, tubulárnej atrofii a intersticiálnej fibróze. Obnovenie tolerancie totiž nedokáže automaticky obnoviť už zaniknuté nefróny.

Konflikty záujmov a interpretácia zdroja

Hlavný prehľad v časopise *Frontiers in Science* je strategickým odborným dokumentom, nie systematickým prehľadom ani randomizovanou klinickou štúdiou. Viacerí autori sa dlhodobo podieľajú na základnom výskume, vývoji a komercializácii Treg terapií.

Jeffrey A. Bluestone je spoluzakladateľom spoločnosti Sonoma Biotherapeutics, vlastní v nej majetkový podiel a je uvedený ako pôvodca patentov súvisiacich s Treg terapiou. Megan K. Levings je uvedená ako pôvodkyňa patentov týkajúcich sa CAR-Treg technológií a pôsobí vo vedeckej poradnej rade spoločnosti Quell Therapeutics.

Tieto vzťahy neznehodnocujú vedecký obsah, ale posilňujú potrebu oddeliť biologický potenciál od klinicky preukázanej účinnosti.

Limity súčasných dôkazov

Súčasný výskum Treg terapií limitujú najmä:

- malé a heterogénne súbory pacientov,
- prevažne skoré fázy klinického vývoja,
- rozdielne bunkové produkty a dávkovacie protokoly,
- chýbajúce spoľahlivé biomarkery účinku,
- obmedzené údaje o migrácii buniek do tkanív,
- neistá dlhodobá stabilita regulačného fenotypu,
- krátke sledovanie,
- nedostatok randomizovaných porovnaní,
- súbežné podávanie klasickej imunosupresie,
- výrobná komplexnosť a vysoké náklady.

Úplné vysadenie imunosupresie po transplantácii obličky zostáva výskumným cieľom. Mimo kontrolovanej klinickej štúdie by nebolo bezpečné.

Záver

Regulačné T-lymfocyty predstavujú jednu z najsľubnejších ciest k cielenej transplantačnej tolerancii. Ich potenciál spočíva v schopnosti rozpoznať antigény darcu, pôsobiť prevažne v mieste imunitnej reakcie a vytvárať dlhodobejšie regulačné prostredie bez plošného potlačenia imunity.

Prvé klinické štúdie potvrdili uskutočniteľnosť a prijateľnú krátkodobú bezpečnosť. Zatiaľ však nepreukázali, že Treg terapia dokáže po transplantácii obličky spoľahlivo nahradiť celoživotnú farmakologickú imunosupresiu.

Najbližším realistickým cieľom nie je úplné odstránenie všetkých imunosupresív, ale bezpečné zníženie ich dávok a toxicity pri zachovaní stabilnej funkcie, histológie a imunologickej integrity aloštepu. Definitívne potvrdenie bude vyžadovať randomizované štúdie s dlhodobým sledovaním, protokolárnymi biopsiami a mechanistickými biomarkermi.

Zdroje

Východiskový spravodajský článok

Medscape Medical News. *A New Class of Therapeutics Could End Immunosuppressants.* Medscape, 2026. medscape.com

Hlavný odborný prehľad

Jeffrey A. Bluestone, Megan K. Levings, Frederick J. Ramsdell, Alexander Y. Rudensky, Qizhi Tang, Piotr Trzonkowski. *Regulatory T cells: master orchestrators of immune tolerance and tissue homeostasis.* Frontiers in Science (2026); 4: 1792210. DOI: 10.3389/fsci.2026.1792210. frontiersin.org

Kritický odborný komentár

Fadi Issa, Kathryn Wood. *Treg therapy needs better trials.* Frontiers in Science (2026); 4: 1874873. DOI: 10.3389/fsci.2026.1874873. frontiersin.org

---

Tento text má informatívny charakter a je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie ani odbornú konzultáciu.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=regulacne-t-lymfocyty-transplantacia-oblicky-tolerancia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.